

序号	学院	项目名称	指导老师（项目负责人）姓名	研究方向
11	信息学院	面向人机跨本体安全迁移的视觉-语言-动作模型研究	温程璐	具身智能、空间智能
17	信息学院	面向6G智能部署的泛化神经波束场研究	吕江滨	智能通信网络
22	信息学院	水下机器人具身感知与持续跟踪技术研究	曲延云	计算机视觉、模式识别
24	信息学院	多模态感知的开放水域桨板训练AI辅助诊断系统	范晓亮	可信人工智能

2026年科研攀登计划拟推荐项目名称汇总表

E-mail	项目类别	科研课题简介
clwen@xmu.edu.cn	创新类项目	本项目面向开放场景机器人操作，聚焦人类操作先验向机器人安全可执行动作迁移问题。项目利用开源人类操作视频和高精度多源动作采集数据学习任务意图、接触语义与状态转移先验，并结合目标机器人本体约束构建安全动作空间、空间中间表征和端侧部署原型，在 Piper 机械臂、RDK S100P 与 NVIDIA Jetson Orin 平台上验证，支撑本科生完成数据、算法、系统和竞赛全链条科研训练。
ljb@xmu.edu.cn	创新类项目	新建或调整5G/6G站点时，面板朝向、阵列和波束码本的组合会改变覆盖效果，逐一仿真和现场扫测成本高。本项目面向部署与开通阶段的波束管理，先构建可复用的传播底座，再按配置计算参考信号接收功率（RSRP），并用神经网络模型校准仿真与实测差异。项目研究传播表征与可变配置之间的可迁移关系及其适用边界，形成多场景数据与评测基准、泛化神经波束场模型、软件原型和实测试验，为6G智能部署提供科学依据与方法支撑。
yyq@xmu.edu.cn	创新类项目	本项目面向复杂水下环境中主动声纳图像噪声强、分辨率低、目标弱小且样本稀缺等问题，研究世界模型驱动的水下目标感知与持续跟踪方法。项目拟构建声纳图像双重空间注意目标检测、时序状态估计与目标跟踪一体化框架，利用世界模型学习目标运动规律并融合环境先验，提升弱回波、遮挡和杂波干扰下的目标主动发现、稳定跟踪与识别能力，为水下机器人自主感知和海洋空间安全提供技术
fanxiaoliang@xmu.edu.cn	创新类项目	针对开放水域桨板运动缺乏高质量数据集与智能诊断算法瓶颈，本项目首创“激光雷达+轻量化视觉”多模态感知架构，旨在研制桨板训练AI辅助诊断系统。依托厦大体育教学部林秋华老师国内首创的高水平桨板课程资源，建立标准动作库并开发智能化纠错算法，为高校教学、大众健身及科技备战提供低成本、高精度方案。

专业	任务要求
计算机科学与技术、人工智能、自动化、电子信息工程、集成电路设计与集成系统	学生将围绕本项目开展文献调研、数据采集、模型训练、端侧部署和真实机器人验证等完整科研训练。 在项目初期，学生负责整理 VLA、人类操作视频学习、安全约束和端侧部署相关文献，明确技术路线和实验任务。 在数据采集阶段，学生参与 Xsens MVN、Manus 数据手套和 RGB-D 相机组成的高精度人类操作数据采集系统搭建，完成设备同步、坐标标定和数据整理。 在模型研究阶段，学生参与人类操作先验到机器人安全动作空间的对齐训练，以及空间中间表征 VLA 操作策略的构建与实验评估。 在部署验证阶段，学生完成模型在 RDK S100P、NVIDIA Jetson Orin 和 Piper 机械臂平台上的端侧部署与真实机器人操作验证。 项目实施过程中，学生定期提交周报
通信工程、软件工程、计算机、人工智能、自动化等专业	按照两年度推进项目。第一年度以学生团队的数据构建、基准复现和主体模型实现为主，形成配置解耦传播底座、评测基准和单尺度主体GNBF模型；第二年度以跨条件验证、小规模实测校准和软件原型集成为主，形成适用边界和结题材料。
计算机科学与技术	（1）运动目标自主检测的检测率不低于85%； （2）运动目标自主检测的虚警率低于70%。（3）形成一套主动声纳目标感知与持续跟踪软件系统，申请专利不少于1项，发表论文不少于1篇。
计算机、通信工程、自动化、软件工程等	采集桨板训练数据，研发的高精度视觉动作捕捉与AI智能化训练辅助算法